

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ № 6

Выполнил студент группы М8О-308Б-23

Ибрагимов Далгат Магомедалиевич _____
подпись, дата

Проверил и принял

Ревизников Д. Л. _____
подпись, дата

с оценкой _____

Москва, 2026

Лабораторная работа № 1.1

Задание: Реализовать алгоритм LU -разложения с выбором главного элемента. Решить систему линейных уравнений варианта 6, найти определитель и обратную матрицу системы.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 - 7x_4 = -23, \\ 8x_1 - 9x_3 - 3x_4 = 39, \\ 2x_1 - 3x_2 + 7x_3 + x_4 = -7, \\ x_1 - 5x_2 - 6x_3 + 8x_4 = 30. \end{cases}$$

Описание решения: На каждом шаге исключения выбирается максимальный по модулю элемент текущего столбца среди оставшихся строк. Перестановки строк образуют матрицу P . После исключения получается разложение $PA = LU$, где L — нижняя треугольная матрица с единичной диагональю, а U — верхняя треугольная матрица. Сначала прямой подстановкой решается $Ly = Pb$, затем обратной подстановкой — $Ux = y$. Определитель находится как произведение диагональных элементов U с учётом числа перестановок S :

$$\det A = (-1)^S \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

Для нахождения j -го столбца обратной матрицы аналогично решается система $Az_j = e_j$. Правую часть при этом также умножают на P . Правильность вычислений проверяется равенствами $PA = LU$, $Ax = b$ и $AA^{-1} = I$; невязки рассчитываются до округления результата.

Входные данные:

```
1 2 -1 -7
8 0 -9 -3
2 -3 7 1
1 -5 -6 8
-23 39 -7 30
```

Результат работы программы:

Matrix A:

1.00000000	2.00000000	-1.00000000	-7.00000000
8.00000000	0.00000000	-9.00000000	-3.00000000
2.00000000	-3.00000000	7.00000000	1.00000000
1.00000000	-5.00000000	-6.00000000	8.00000000

Vector b:

-23.00000000 39.00000000 -7.00000000 30.00000000

Matrix P:

0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.00000000
0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000
0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000
1.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000

Matrix U:

8.00000000	0.00000000	-9.00000000	-3.00000000
0.00000000	-5.00000000	-4.87500000	8.37500000
0.00000000	0.00000000	12.17500000	-3.27500000
0.00000000	0.00000000	0.00000000	-3.76591376

Matrix L:

1.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
0.12500000	1.00000000	0.00000000	0.00000000
0.25000000	0.60000000	1.00000000	0.00000000
0.12500000	-0.40000000	-0.14989733	1.00000000

Solution x:

6.00000000 6.00000000 -1.00000000 6.00000000

Determinant A: 1834.00000000

Determinant PA: 1834.00000000

Inverse matrix $A^{(-1)}$:

-0.17993457	0.14503817	0.06543075	-0.11123228
-0.37513631	0.11450382	-0.13631407	-0.26826609
-0.07142857	0.00000000	0.07142857	-0.07142857
-0.26553980	0.05343511	-0.03980371	-0.08233370

Check $A * x = b$:

-23.00000000 39.00000000 -7.00000000 30.00000000

Check $A * A^{(-1)} = E$:

1.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.00000000
0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000
0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000

Residual $||A*x-b||_{\infty}$: 6.217e-15

Inverse residual $\max |A*A_{\text{inv}}-I|$: 2.776e-16

LU residual $\max |P*A-L*U|$: 8.882e-16

Получено $x = (6, 6, -1, 6)^T$, $\det A = 1834$. Невязка решения равна $6.22 \cdot 10^{-15}$, максимальный по модулю элемент $AA^{-1} - I$ — $2.78 \cdot 10^{-16}$.

Лабораторная работа № 1.2

Задание: Реализовать метод прогонки, задавая ненулевые элементы трёхдиагональной матрицы и вектор правых частей. Решить систему варианта 6.

$$\begin{cases} 6x_1 - 5x_2 = -58, \\ -6x_1 + 16x_2 + 9x_3 = 161, \\ 9x_2 - 17x_3 - 3x_4 = -114, \\ 8x_3 + 22x_4 - 8x_5 = -90, \\ 6x_4 - 13x_5 = -55. \end{cases}$$

Описание решения: Для строки $a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i$ решение представляется в виде $x_i = p_i x_{i+1} + q_i$. Прямой ход вычисляет коэффициенты:

$$p_1 = -\frac{c_1}{b_1}, \quad q_1 = \frac{d_1}{b_1},$$
$$p_i = -\frac{c_i}{b_i + a_i p_{i-1}}, \quad q_i = \frac{d_i - a_i q_{i-1}}{b_i + a_i p_{i-1}}.$$

Обратный ход начинается с $x_n = q_n$, затем вычисляется $x_i = p_i x_{i+1} + q_i$ при $i = n-1, \dots, 1$. Решение проверяется подстановкой в исходную систему. Сложность метода — $O(n)$.

Входные данные:

```
6 -5
-6 16 9
9 -17 -3
8 22 -8
6 -13
-58 161 -114 -90 -55
```

Результат работы программы:

```
Matrix A:
 6.00000000 -5.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
-6.00000000 16.00000000 9.00000000 0.00000000 0.00000000
 0.00000000 9.00000000 -17.00000000 -3.00000000 0.00000000
 0.00000000 0.00000000 8.00000000 22.00000000 -8.00000000
 0.00000000 0.00000000 0.00000000 6.00000000 -13.00000000

Vector b:
-58.00000000 161.00000000 -114.00000000 -90.00000000 -55.00000000

Solution x:
-8.00000000 2.00000000 9.00000000 -7.00000000 1.00000000

Check A * x = b:
-58.00000000 161.00000000 -114.00000000 -90.00000000 -55.00000000
Residual ||A*x-b||_inf: 0.000e+00
```

Лабораторная работа № 1.3

Задание: Реализовать методы простых итераций и Зейделя. Решить систему варианта 6 с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$ и сравнить число итераций.

$$\begin{cases} 23x_1 - 6x_2 - 5x_3 + 9x_4 = 232, \\ 8x_1 + 22x_2 - 2x_3 + 5x_4 = -82, \\ 7x_1 - 6x_2 + 18x_3 - x_4 = 202, \\ 3x_1 + 5x_2 + 5x_3 - 19x_4 = -57. \end{cases}$$

Описание решения: Исходная система приводится к виду $x = \alpha x + \beta$: $\alpha_{ii} = 0$, $\alpha_{ij} = -a_{ij}/a_{ii}$ при $i \neq j$, $\beta_i = b_i/a_{ii}$. Начальное приближение обоих методов равно $x^{(0)} = \beta$. В методе простых итераций все компоненты нового вектора вычисляются по предыдущему вектору. Метод Зейделя использует уже обновлённые компоненты текущей итерации:

$$x^{(k+1)} = \alpha x^{(k)} + \beta, \\ x_i^{(k+1)} = \beta_i + \sum_{j < i} \alpha_{ij} x_j^{(k+1)} + \sum_{j > i} \alpha_{ij} x_j^{(k)}.$$

Здесь $q = \|\alpha\|_\infty = 20/23 < 1$, что гарантирует сходимость. Обозначив строго верхнюю часть α через C , получаем апостериорные оценки ошибки соответственно

$$E_{k+1} = \frac{q}{1-q} \|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty, \quad E_{k+1} = \frac{\|C\|_\infty}{1-q} \|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty.$$

Расчёт заканчивается при $E_{k+1} \leq \varepsilon$. Дополнительно вычисляется невязка исходной системы. Она характеризует выполнение уравнений и может превышать заданную погрешность самого решения.

Входные данные:

```
23 -6 -5 9
8 22 -2 5
7 -6 18 -1
3 5 5 -19
232 -82 202 -57
0.000001
```

Результат работы программы:

```
Matrix A:
23.00000000 -6.00000000 -5.00000000 9.00000000
8.00000000 22.00000000 -2.00000000 5.00000000
7.00000000 -6.00000000 18.00000000 -1.00000000
```

```

3.00000000  5.00000000  5.00000000 -19.00000000
Requested accuracy: 1.0e-06
Contraction norm ||alpha||_inf: 0.869565217
Vector b:
232.00000000 -82.00000000 202.00000000 -57.00000000
Simple iterations method:
Solution x:
 8.00000001 -6.99999994  6.00000004  3.99999996
Number of iterations: 31
Check A * x = b:
231.99999937 -81.99999881 202.00000039 -56.99999867
Seidel method:
Solution x:
 8.00000001 -7.00000000  5.99999999  4.00000000
Number of iterations: 10
Check A * x = b:
232.00000032 -81.99999991 202.00000000 -57.00000000
Simple iterations residual ||A*x-b||_inf: 1.332e-06
Seidel residual ||A*x-b||_inf: 3.220e-07

```

Точное решение равно $x^* = (8, -7, 6, 4)^T$. Простые итерации потребовали 31 шаг, метод Зейделя — 10 шагов. Ошибки $\|x - x^*\|_\infty$ составили $6.24 \cdot 10^{-8}$ и $1.25 \cdot 10^{-8}$ соответственно. При одинаковом начальном приближении метод Зейделя потребовал в 3.1 раза меньше итераций.

Лабораторная работа № 1.4

Задание: Реализовать метод вращений. Найти собственные значения и собственные векторы симметрической матрицы варианта 6 с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$. Проанализировать изменение погрешности с числом итераций.

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 2 & -7 \\ 2 & -4 & -1 \\ -7 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Описание решения: На каждой итерации выбирается максимальный по модулю внедиагональный элемент a_{lm} . Для его обнуления строится ортогональная матрица вращения U_k в плоскости (l, m) :

$$\varphi = \frac{1}{2} \arctan \frac{2a_{lm}}{a_{ll} - a_{mm}}, \quad \varphi = \frac{\pi}{4} \quad \text{при } a_{ll} = a_{mm}.$$

Затем вычисляются $A_{k+1} = U_k^T A_k U_k$ и $V_{k+1} = V_k U_k$, где $V_0 = I$. Преобразование сохраняет собственные значения исходной матрицы. Итерации продолжаются, пока норма верхней внедиагональной части

$$t_k = \sqrt{\sum_{i < j} (a_{ij}^{(k)})^2}$$

превышает ε . Диагональные элементы итоговой матрицы принимаются за собственные значения, а столбцы V_k — за соответствующие собственные векторы. В выводе векторы записаны отдельными строками. Проверяются невязки $\|Av_i - \lambda_i v_i\|_2$ и ортогональность $V^T V = I$. Для симметрической матрицы величина $\sqrt{2} t_k$ ограничивает ошибку упорядоченных собственных значений.

Входные данные:

```
9 2 -7
2 -4 -1
-7 -1 1
0.000001
```

Результат работы программы:

```
Matrix A:
 9.00000000  2.00000000 -7.00000000
 2.00000000 -4.00000000 -1.00000000
-7.00000000 -1.00000000  1.00000000
```

```
Eigen values:
```

13.34935955 -4.30239653 -3.04696302

Eigen vectors:

eigen vector num 1: 0.85838254 0.12759289 -0.49688979
eigen vector num 2: -0.16501420 0.98577409 -0.03193373
eigen vector num 3: 0.48574656 0.10940522 0.86722591

Number of iterations: 6

Matrix A result:

13.34935955 0.00000000 -0.00000000
0.00000000 -4.30239653 0.00000000
-0.00000000 0.00000000 -3.04696302

Requested accuracy: 1.0e-06

Iteration / upper off-diagonal norm:

0 7.348469228e+00
1 2.236067977e+00
2 1.389435433e-01
3 1.772705500e-02
4 1.957834559e-03
5 2.103785204e-06
6 2.333400148e-10

Eigenpair 1 residual $\|A*v - \lambda*v\|_2$: 2.333e-10

Eigenpair 2 residual $\|A*v - \lambda*v\|_2$: 9.567e-16

Eigenpair 3 residual $\|A*v - \lambda*v\|_2$: 2.333e-10

Orthogonality max $|V^T*V - I|$: 2.220e-16

За шесть вращений t_k уменьшилась с 7.34847 до $2.3334 \cdot 10^{-10}$; после пятого шага $t_5 = 2.1038 \cdot 10^{-6}$ ещё превышала порог. Получены собственные значения 13.34935955, -4.30239653, -3.04696302. Максимальная невязка собственной пары равна $2.334 \cdot 10^{-10}$, ошибка ортогональности — $2.23 \cdot 10^{-16}$.

Лабораторная работа № 1.5

Задание: Реализовать QR -разложение и на его основе алгоритм решения полной проблемы собственных значений. Найти собственные значения матрицы варианта 6 с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$.

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -1 & -3 \\ -5 & 9 & -8 \\ 4 & -5 & 7 \end{pmatrix}.$$

Описание решения: Разложение $A_k = Q_k R_k$ строится отражениями Хаусхолдера, которые последовательно обнуляют элементы под диагональю:

$$H = I - 2 \frac{vv^T}{v^T v}, \quad v = x + \text{sign}(x_1) \|x\|_2 e_1.$$

При построении отражения принимается $\text{sign}(0) = 1$; для нулевого столбца используется единичная матрица. Следующее приближение вычисляется по формуле

$$A_{k+1} = R_k Q_k = Q_k^T A_k Q_k,$$

сохраняющей спектр. Итерации выполняются без сдвигов. Изолированные блоки 1×1 дают собственное значение непосредственно, для блоков 2×2 решается уравнение $\lambda^2 - \text{tr}(B)\lambda + \det B = 0$. Блок считается изолированным, когда норма элементов под ним не превышает ε ; для блока второго порядка учитываются оба столбца. Дополнительно проверяется изменение найденных корней между соседними итерациями: оно должно быть не более ε . Вычисляются невязка разложения, ортогональность Q и равенство суммы собственных значений следу исходной матрицы.

Входные данные:

```
8 -1 -3
-5 9 -8
4 -5 7
0.000001
```

Результат работы программы:

```
Matrix A:
8.00000000 -1.00000000 -3.00000000
-5.00000000 9.00000000 -8.00000000
4.00000000 -5.00000000 7.00000000
```

```
Eigen values:
13.40254105 8.77858759 1.81887136
```

Matrix A result:

13.43536492	7.44234769	2.92102230
-0.02053834	8.74576372	-3.12617358
0.00000000	-0.00000005	1.81887136

Number of iterations: 12

Requested accuracy: 1.0e-06

QR residual max $|Q^*R-A|$: 3.553e-15

Orthogonality max $|Q^TQ-I|$: 3.331e-16

Trace residual $|\text{sum}(\lambda)-\text{tr}(A)|$: 1.421e-14

За 12 шагов найдены три действительных собственных значения.

Характеристический многочлен матрицы:

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 24\lambda^2 + 158\lambda - 214.$$

Первые два значения определены из блока 2×2 , поэтому его диагональные элементы отдельно не являются окончательными собственными значениями. Невязка QR -разложения не превышает $3.56 \cdot 10^{-15}$; сумма корней равна 24 с ошибкой $1.43 \cdot 10^{-14}$.

Лабораторная работа № 2.1

Задание: Реализовать методы простой итерации и Ньютона. Найти положительный корень уравнения варианта 6 с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$. Начальное приближение определить графически, исследовать зависимость погрешности от числа итераций.

$$f(x) = e^x - 2x - 2 = 0.$$

Описание решения: Графики $y = e^x$ и $y = 2x + 2$ позволяют выбрать отрезок $[1; 2]$. На нём $f(1) < 0$, $f(2) > 0$, $f'(x) = e^x - 2 > 0$ и $f''(x) = e^x > 0$, поэтому корень единственен. На положительной полуоси до $\ln 2$ функция убывает от $f(0) = -1$, затем возрастает, следовательно, других положительных корней нет. Для простой итерации принимаются

$$\varphi(x) = \ln(2x + 2), \quad x^{(k+1)} = \varphi(x^{(k)}), \quad x^{(0)} = 1.5.$$

Выполнены $\varphi([1; 2]) = [\ln 4; \ln 6] \subset [1; 2]$ и $q = \max |\varphi'| = 1/2 < 1$. Метод Ньютона имеет вид

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{e^{x^{(k)}} - 2x^{(k)} - 2}{e^{x^{(k)}} - 2}, \quad x^{(0)} = 2.$$

Условие $f(2)f''(2) > 0$ обеспечивает сходимость справа. Для простой итерации и Ньютона используются оценки ошибки

$$E_{k+1} = \frac{q}{1-q} |x^{(k+1)} - x^{(k)}|, \quad E_k = \frac{|f(x^{(k)})|}{e - 2}.$$

Остановка требует одновременно $E_k \leq \varepsilon$ и $|f(x^{(k)})| \leq \varepsilon$. Для графика ошибки используется контрольное значение $x^* \approx 1.678346990016661$.

Входные данные:

1.0 2.0
1e-6

Результат работы программы:

Variant: 6
Equation: $\exp(x) - 2 \cdot x - 2 = 0$
Interval: [1.0, 2.0]
Epsilon: 1e-06
q = 0.5
 $\min |f'(x)| = 0.7182818284590451$

Simple iteration method:

Initial approximation: 1.5

$x = 1.67834679724435$

iterations = 14

$f(x) = -6.4707754666e-07$

Error bound = $3.2353877333e-07$

k	x_k	error_bound	$ f(x_k) $
1	1.60943791243410	$1.094379e-01$	$2.188758e-01$
2	1.65228201948077	$4.284411e-02$	$8.568821e-02$
3	1.66856758941695	$1.628557e-02$	$3.257114e-02$
4	1.67468902564898	$6.121436e-03$	$1.224287e-02$
5	1.67698030205628	$2.291276e-03$	$4.582553e-03$
6	1.67783658685528	$8.562848e-04$	$1.712570e-03$
7	1.67815640537534	$3.198185e-04$	$6.396370e-04$
8	1.67827582992309	$1.194245e-04$	$2.388491e-04$
9	1.67832042100258	$4.459108e-05$	$8.918216e-05$
10	1.67833707003767	$1.664904e-05$	$3.329807e-05$
11	1.67834328624064	$6.216203e-06$	$1.243241e-05$
12	1.67834560715679	$2.320916e-06$	$4.641832e-06$
13	1.67834647370558	$8.665488e-07$	$1.733098e-06$
14	1.67834679724435	$3.235388e-07$	$6.470775e-07$

Newton method:

Initial approximation: 2.0

$x = 1.67834699006189$

iterations = 4

$f(x) = 1.5180701141e-10$

Error bound = $2.1134742018e-10$

k	x_k	error_bound	$ f(x_k) $
1	1.74224501036345	$3.141641e-01$	$2.256584e-01$
2	1.68142308580470	$1.441061e-02$	$1.035088e-02$
3	1.67835451864007	$3.518318e-05$	$2.527144e-05$
4	1.67834699006189	$2.113474e-10$	$1.518070e-10$

Получен положительный корень $x \approx 1.678347$. Простая итерация потребовала 14 шагов, метод Ньютона — 4. Вблизи корня ошибка простой итерации уменьшается примерно в 2.678 раза за шаг, а метод Ньютона сходится квадратично.

График:

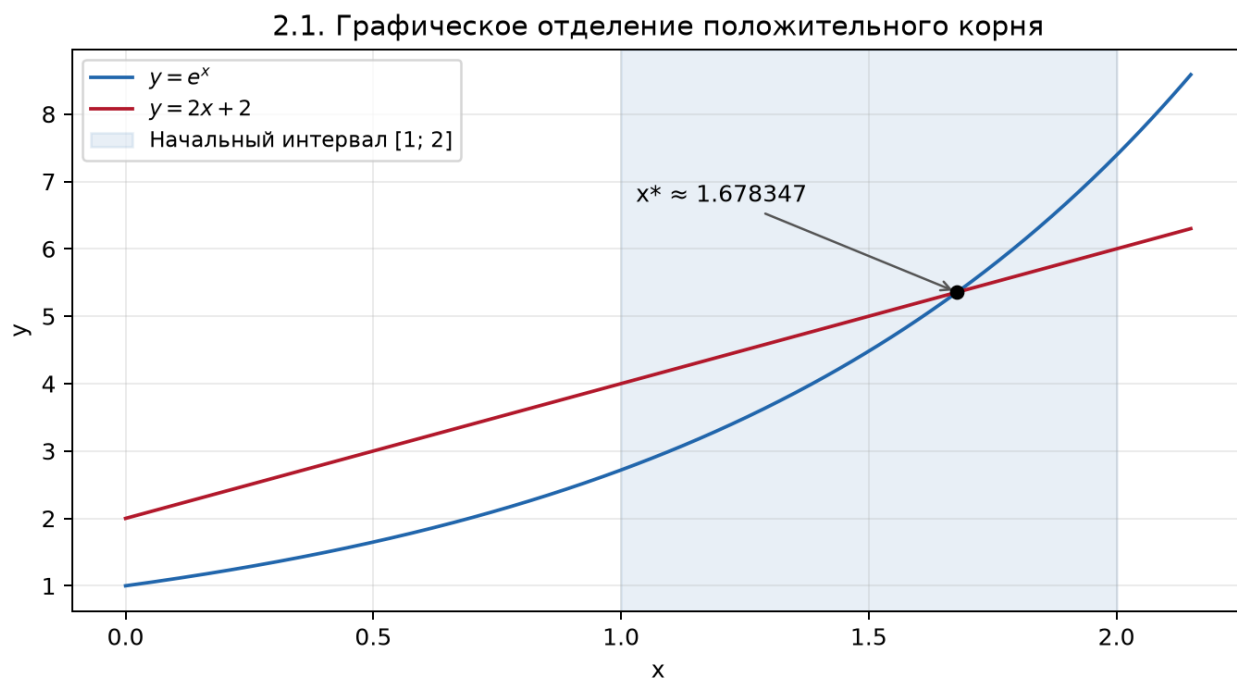
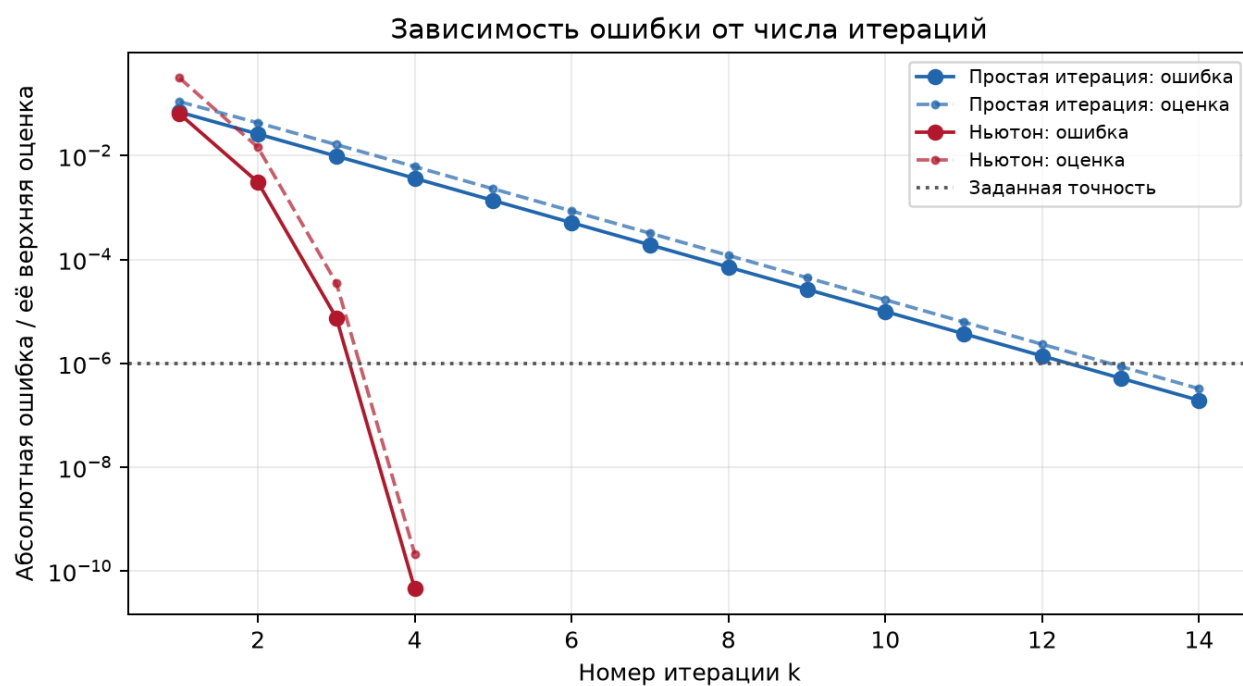


График:



Лабораторная работа № 2.2

Задание: Реализовать методы простой итерации и Ньютона для системы варианта 6 при $a = 3$. Найти решение с положительными координатами с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$, графически выбрать начальное приближение и исследовать сходимость.

$$\begin{cases} x_1 - \cos x_2 = 1, \\ x_2 - \lg(x_1 + 1) = 3. \end{cases}$$

Описание решения: По графикам выбирается область $D = [0; 0.05] \times [3; 3.05]$ и начальное приближение $x^{(0)} = (0.025; 3.025)^T$. Здесь $\lg$ — десятичный логарифм. В простой итерации обе координаты обновляются одновременно:

$$\varphi(x) = \begin{pmatrix} 1 + \cos x_2 \\ 3 + \lg(x_1 + 1) \end{pmatrix}, \quad x^{(k+1)} = \varphi(x^{(k)}).$$

Имеем $\varphi_1(D) = [0.00419167546; 0.01000750340]$, $\varphi_2(D) = [3; 3.02118929907]$, поэтому $\varphi(D) \subset D$. Оценка $q = \max_D \|\varphi'(x)\|_\infty = 1/\ln 10 \approx 0.434294482 < 1$ гарантирует единственность решения в D и сходимость. Для Ньютона обозначим $F(x) = x - \varphi(x)$:

$$J_F(x) = \begin{pmatrix} 1 & \sin x_2 \\ -\frac{1}{(x_1 + 1) \ln 10} & 1 \end{pmatrix}, \quad J_F(x^{(k)})\Delta x^{(k)} = -F(x^{(k)}).$$

Затем $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)}$. На D определитель якобиана больше единицы, поэтому поправка определяется однозначно. Оценки ошибки простой итерации и Ньютона:

$$E_{k+1} = \frac{q}{1-q} \|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty, \quad E_k = \frac{\|F(x^{(k)})\|_\infty}{1-q}.$$

Остановка требует $E_k \leq \varepsilon$ и $\|F(x^{(k)})\|_\infty \leq \varepsilon$.

Входные данные:

0.0 0.05
3.0 3.05
1e-6

Результат работы программы:

variant: 6; a = 3
System:
x1 - cos(x2) = 1
x2 - log10(x1 + 1) = 3
Intervals: [[0.0, 0.05], [3.0, 3.05]]
Epsilon: 1e-06
q = 0.43429448190325176

Simple iteration method:
Initial approximation: [0.025, 3.025]
x = [0.00943987837908733, 3.00408055017873]
iterations = 9
f1(x) = -2.1460942246e-08
f2(x) = 9.2442166366e-08
Residual norm = 9.2442166366e-08
Error bound = 1.6495299448e-07

k	x1_k	x2_k	error_bound	F _inf
1	0.00678922723	3.01072386539	1.39805e-02	7.78531e-03
2	0.00855110510	3.00293855990	5.97681e-03	1.04598e-03
3	0.00959708876	3.00369790959	8.03006e-04	4.50180e-04
4	0.00949242439	3.00414808958	3.45605e-04	6.17805e-05
5	0.00943064386	3.00410306418	4.74292e-05	2.65795e-05
6	0.00943681389	3.00407648472	2.04052e-05	3.64325e-06
7	0.00944045714	3.00407913929	2.79694e-06	1.56745e-06
8	0.00944009324	3.00408070674	1.20334e-06	2.14865e-07
9	0.00943987838	3.00408055018	1.64953e-07	9.24422e-08

Newton method:
Initial approximation: [0.025, 3.025]
x = [0.00943990863433633, 3.00408048038318]
iterations = 2
f1(x) = -7.7320960745e-10
f2(x) = 9.6298018448e-09
Residual norm = 9.6298018448e-09
Error bound = 1.7022640821e-08

k	x1_k	x2_k	error_bound	F _inf
1	0.00922736357	3.00404096884	3.85294e-04	2.17963e-04
2	0.00943990863	3.00408048038	1.70226e-08	9.62980e-09

Для графика ошибки используется контрольное решение

$$x^* \approx (0.009439910611015; 3.004080471603808)^T.$$

Простая итерация потребовала 9 шагов с невязкой $9.2442 \cdot 10^{-8}$, Ньютон — 2 шага с невязкой $9.6298 \cdot 10^{-9}$. Получено $x_1 \approx 0.009440$, $x_2 \approx 3.004080$.

График:

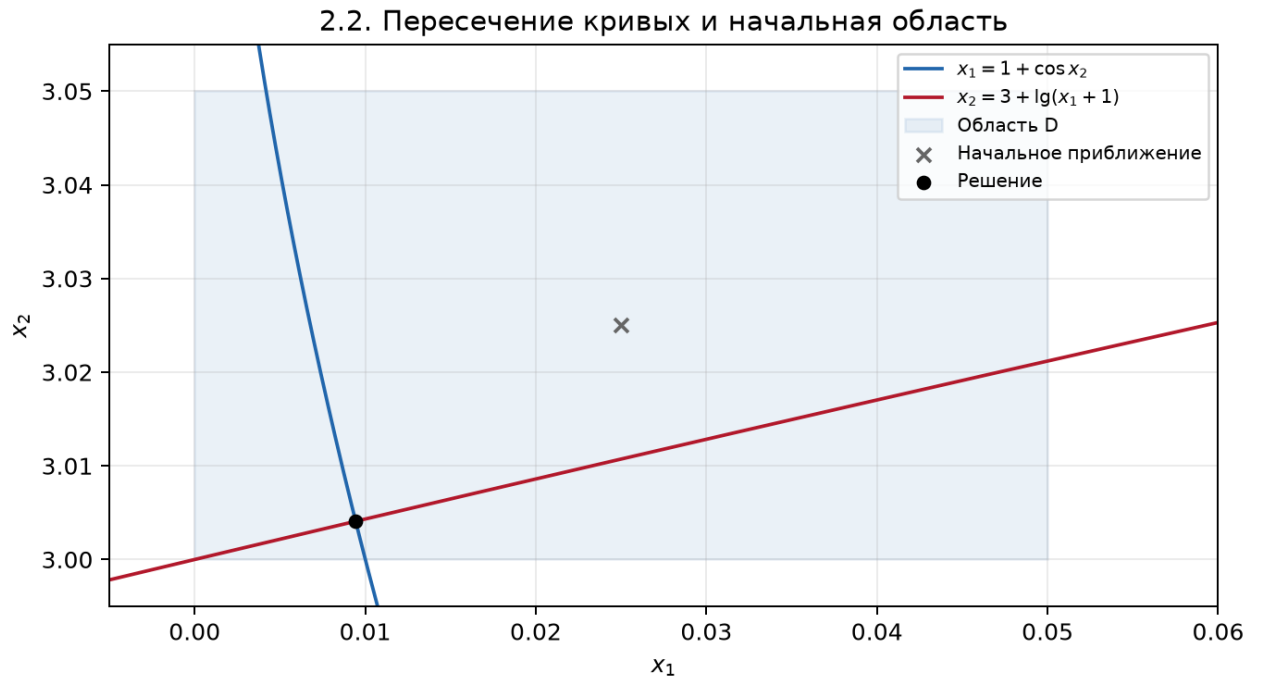
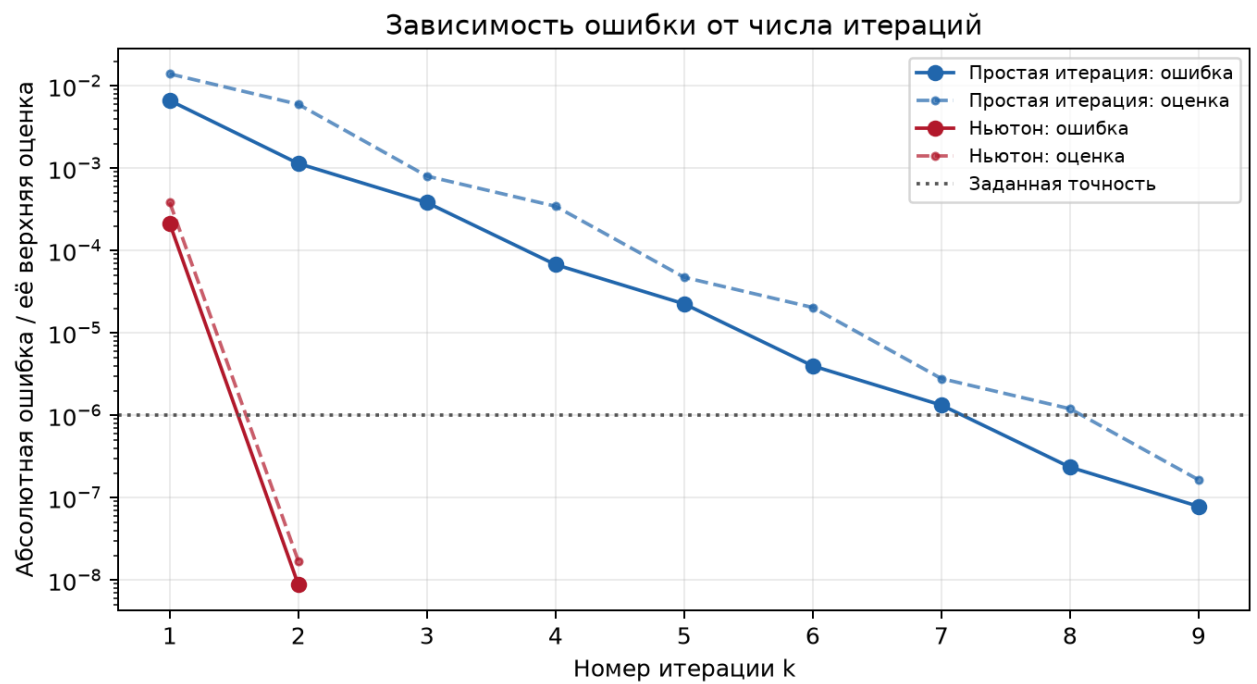


График:



Лабораторная работа № 3.1

Задание: По значениям функции в четырёх узлах построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона. Вычислить значения многочленов и погрешность интерполяции в точке x^* . Для варианта 6:

$$y = e^x, \quad x^* = -0.5,$$

а) $x_i = -2, -1, 0, 1,$

б) $x_i = -2, -1, 0.2, 1.$

Описание решения: Сначала вычисляются значения $y_i = e^{x_i}$ в заданных узлах. Многочлен Лагранжа строится как сумма базисных многочленов:

$$L_3(x) = \sum_{i=0}^3 y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^3 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Каждое слагаемое принимает значение y_i в своём узле и обращается в ноль в остальных. Для многочлена Ньютона последовательно находятся разделённые разности:

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i},$$

$$P_3(x) = \sum_{k=0}^3 f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

Обе записи задают единственный многочлен степени не выше трёх, проходящий через четыре исходные точки. В каждый многочлен подставляется $x^* = -0.5$, после чего находится абсолютная погрешность $|e^{x^*} - P_3(x^*)|$. Расчёт повторяется для второго набора узлов. Коэффициенты ниже округлены только для записи.

Входные данные:

-2 -1 0 1
-2 -1 0.2 1
-0.5

Результат работы программы:

$$\begin{aligned}L_{3,a}(x) = & -0.0225558805394(x+1)x(x-1) \\& + 0.183939720586(x+2)x(x-1) \\& - 0.5(x+2)(x+1)(x-1) \\& + 0.453046971410(x+2)(x+1)x, \\L_{3,b}(x) = & -0.0205053459449(x+1)(x-0.2)(x-1) \\& + 0.153283100488(x+2)(x-0.2)(x-1) \\& - 0.578315699886(x+2)(x+1)(x-1) \\& + 0.566308714262(x+2)(x+1)(x-0.2).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_{3,a}(x) = & 0.135335283237 + 0.232544157935(x+2) \\& + 0.199788200447(x+2)(x+1) \\& + 0.114430811456(x+2)(x+1)x, \\P_{3,b}(x) = & 0.135335283237 + 0.232544157935(x+2) \\& + 0.217602396768(x+2)(x+1) \\& + 0.120770768919(x+2)(x+1)(x-0.2).\end{aligned}$$

Точное значение $e^{-0.5} = 0.6065306597126334$.

Набор	Метод	Значение при x^*	Погрешность
а	Лагранжа	0.591081116178	0.015449543535
а	Ньютона	0.591081116178	0.015449543535
б	Лагранжа	0.583948664032	0.022581995680
б	Ньютона	0.583948664032	0.022581995680

Обе формы дают одинаковые результаты. В точке x^* набор а обеспечивает меньшую абсолютную погрешность.

Лабораторная работа № 3.2

Задание: Построить кубический сплайн по табличным значениям функции, полагая нулевую кривизну на концах: $S''(-2) = S''(2) = 0$. Для варианта 6 вычислить $S(-0.5)$.

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	0.13534	0.36788	1.0	2.7183	7.3891

Описание решения: На каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ функция представляется кубическим многочленом

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3.$$

Коэффициенты выбираются так, чтобы сплайн проходил через все узлы, а его первая и вторая производные были непрерывны. Обозначим $h_i = x_{i+1} - x_i$. Условия сопряжения приводят к трёхдиагональной системе для c_i , решаемой методом прогонки:

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)c_i + h_ic_{i+1} = 3\left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}}\right),$$
$$c_0 = c_4 = 0, \quad i = 1, 2, 3.$$

Затем вычисляются остальные коэффициенты:

$$a_i = y_i, \quad b_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{3}(2c_i + c_{i+1}), \quad d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i}.$$

Для $x^* = -0.5$ используется многочлен на отрезке $[-1; 0]$.

Входные данные:

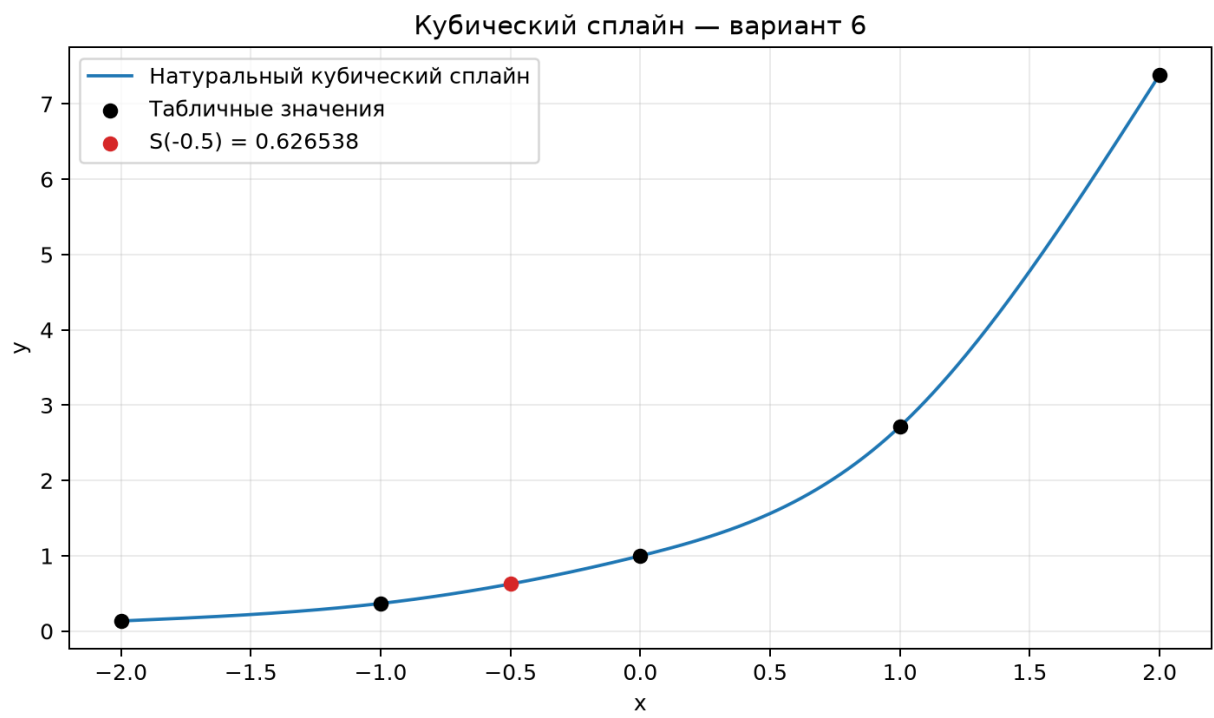
-2 -1 0 1 2
0.13534 0.36788 1.0 2.7183 7.3891
-0.5

Результат работы программы:

Отрезок	a_i	b_i	c_i	d_i
$[-2; -1]$	0.13534	0.150370714	0	0.082169286
$[-1; 0]$	0.36788	0.396878571	0.246507857	-0.011266429
$[0; 1]$	1.00000	0.856095000	0.212708571	0.649496429
$[1; 2]$	2.71830	3.230001429	2.161197857	-0.720399286

$$S(-0.5) = 0.6265379464285714.$$

График:



Лабораторная работа № 3.3

Задание: Для таблично заданной функции варианта 6 решением нормальных систем МНК найти приближающие многочлены первой и второй степеней. Вычислить суммы квадратов ошибок и построить графики.

x_i	-3	-2	-1	0	1	2
y_i	0.04979	0.13534	0.36788	1	2.7183	7.3891

Описание решения: Искомый многочлен записывается как $P_m(x) = \sum_{j=0}^m a_j x^j$. Коэффициенты выбираются из условия минимума суммы квадратов отклонений $\Phi_m = \sum_{i=0}^5 (P_m(x_i) - y_i)^2$. Приравнявая к нулю производные этой суммы по коэффициентам, получаем нормальные уравнения:

$$\sum_{j=0}^m a_j \sum_{i=0}^5 x_i^{k+j} = \sum_{i=0}^5 y_i x_i^k, \quad k = 0, \dots, m.$$

Подстановка исходных данных даёт системы второго и третьего порядков. Обе системы решаются через LU -разложение:

$$\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 19 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11.66041 \\ 16.70857 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 6 & -3 & 19 \\ -3 & 19 & -27 \\ 19 & -27 & 115 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11.66041 \\ 16.70857 \\ 33.63205 \end{pmatrix}.$$

Входные данные:

```
-3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0
0.04979 0.13534 0.36788 1.0 2.7183 7.3891
```

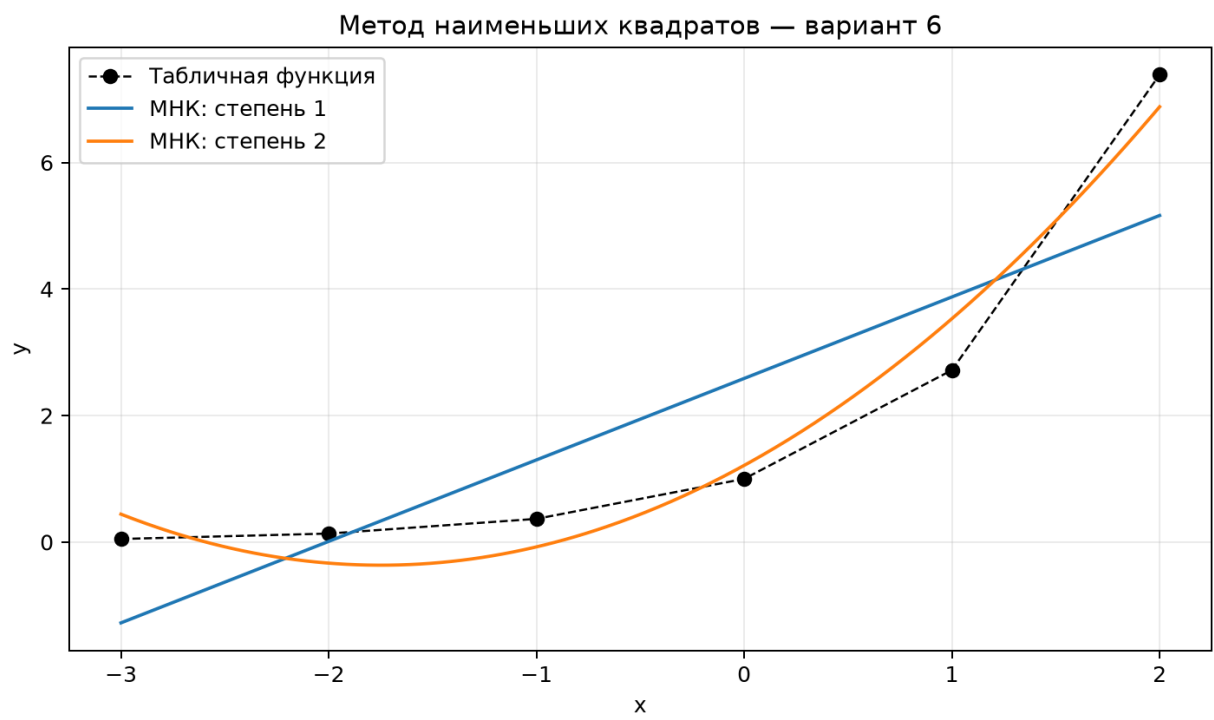
Результат работы программы:

```
Least squares method, degree = 1:
P(x) = 2.5873666666666666 + 1.28793 * x
Sum of squared errors = 11.454860640333331
```

```
Least squares method, degree = 2:
P(x) = 1.212638571428572 + 1.8034530357142857 * x + 0.5155230357142856
* x^2
Sum of squared errors = 1.5330046271892857
```

Многочлен второй степени уменьшает сумму квадратов ошибок с 11.45486064 до 1.53300463, примерно в 7.47 раза.

График:



Лабораторная работа № 3.4

Задание: Вычислить первую и вторую производные таблично заданной функции варианта 6 в точке $x^* = 0.2$.

x_i	-0.2	0	0.2	0.4	0.6
y_i	-0.20136	0	0.20136	0.41152	0.64350

Описание решения: В окрестности заданной точки строится интерполяционный многочлен Ньютона второй степени по трём соседним узлам 0, 0.2, 0.4. Затем этот многочлен дифференцируется аналитически:

$$\begin{aligned}P_2(x) &= y_i + f[x_i, x_{i+1}](x - x_i) \\&\quad + f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}](x - x_i)(x - x_{i+1}), \\P'_2(x) &= f[x_i, x_{i+1}] + f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}](2x - x_i - x_{i+1}), \\P''_2(x) &= 2f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}].\end{aligned}$$

Из таблицы получаем $f[0, 0.2] = 1.0068$, $f[0.2, 0.4] = 1.0508$ и $f[0, 0.2, 0.4] = 0.11$. Следовательно, $P_2(x) = 1.0068x + 0.11x(x - 0.2)$. Подстановка $x^* = 0.2$ даёт искомые приближения производных. Поскольку узлы равноотстоящие, тот же результат можно получить центральными разностями. Вторая производная найденного многочлена постоянна на выбранном отрезке. Результаты характеризуют локальное изменение табличной функции и являются приближёнными: на них влияют шаг сетки и округление исходных значений.

Входные данные:

```
-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6
-0.20136 0.0 0.20136 0.41152 0.64350
0.2
```

Результат работы программы:

First derivative:
df(0.2) = 1.0288

Second derivative:
d2f(0.2) = 0.22000000000000002

Проверка центральными разностями:

$$\begin{aligned}f'(0.2) &\approx \frac{0.41152 - 0}{2 \cdot 0.2} = 1.0288, \\f''(0.2) &\approx \frac{0.41152 - 2 \cdot 0.20136 + 0}{0.2^2} = 0.22.\end{aligned}$$

Лабораторная работа № 3.5

Задание: Вычислить определённый интеграл варианта 6 методами прямоугольников, трапеций и Симпсона с шагами $h_1 = 0.5, h_2 = 0.25$. Оценить погрешность методом Рунге–Ромберга.

$$I = \int_{-1}^1 \frac{x}{(2x+7)(3x+4)} dx.$$

Описание решения: Отрезок интегрирования разбивается на $n = 2/h$ равных частей, $x_i = -1 + ih$. Метод средних прямоугольников использует значение функции в середине каждого отрезка, метод трапеций — на его концах. Метод Симпсона заменяет функцию параболой на каждой паре соседних отрезков, поэтому число интервалов должно быть чётным:

$$\begin{aligned} I_h^{\text{пп}} &= h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i + h/2), \\ I_h^{\text{тр}} &= h \left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right), \\ I_h^{\text{С}} &= \frac{h}{3} \left(f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ нечётное}}}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ чётное}}}^{n-2} f(x_i) \right). \end{aligned}$$

Расчёты выполняются с обоими шагами. При $k = h_1/h_2 = 2$ поправка Рунге–Ромберга, оценка ошибки на мелкой сетке и уточнённый интеграл равны

$$\delta = \frac{I_{h_2} - I_{h_1}}{2^p - 1}, \quad R_{h_2} = |\delta|, \quad I_{\text{RR}} = I_{h_2} + \delta.$$

Используются $p = 2$ для прямоугольников и трапеций, $p = 4$ для Симпсона. Оценка относится к шагу 0.25 и является асимптотической, а не строгой верхней границей ошибки.

Входные данные:

-1 1
0.5 0.25

Результат работы программы:

Function: $y = x / ((2*x + 7)*(3*x + 4))$

Interval: [-1.0, 1.0]

Runge-Romberg error estimates refer to step 0.25.

Rectangle method:

Step = 0.5: integral = -0.034310603265116243

Step = 0.25: integral = -0.039242405208091885

Error rate: = 0.0016439339809918806

More accurate integral (runge_rombert): = -0.04088633918908376

Trapeze method:

Step = 0.5: integral = -0.05701659451659452

Step = 0.25: integral = -0.04566359889085538

Error rate: = 0.0037843318752463794

More accurate integral (runge_rombert): = -0.041879267015609005

Simpson method:

Step = 0.5: integral = -0.04533429533429534

Step = 0.25: integral = -0.04187926701560901

Error rate: = 0.00023033522124575508

More accurate integral (runge_rombert): = -0.041648931794363256

Точное значение определяется первообразной

$$F(x) = \frac{7}{26} \ln |2x + 7| - \frac{4}{39} \ln |3x + 4|,$$

$$I = \frac{7}{26} \ln \frac{9}{5} - \frac{4}{39} \ln 7 = -0.04133027217305138.$$

Метод	$ I_{0.25} - I $	$ I_{RR} - I $
Прямоугольников	0.002087866965	0.000443932984
Трапеций	0.004333326718	0.000548994843
Симпсона	0.000548994843	0.000318659621

Уменьшение шага и уточнение улучшают все три результата. На выбранных сетках минимальную ошибку после уточнения даёт Симпсон.

Лабораторная работа № 4.1

Задание: Реализовать методы Эйлера, Рунге–Кутты и Адамса четвёртого порядка для решения задачи Коши. Решить задачу варианта 6 с шагом $h = 0.1$, построить графики и оценить погрешность по точному решению и методом Рунге–Ромберга.

$$y'' + 4xy' + (4x^2 + 2)y = 0, \quad x \in [0; 1],$$
$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 1, \quad y(x) = (1 + x)e^{-x^2}.$$

Описание решения: Вводится переменная $z = y'$, после чего уравнение преобразуется в систему $y' = z, z' = -4xz - (4x^2 + 2)y$. Для вектора $u = (y, z)^T$ обозначим правую часть через $F(x, u)$. В явном методе Эйлера обе компоненты вычисляются по состоянию на предыдущем шаге: $u_{i+1} = u_i + hF(x_i, u_i)$. Метод Рунге–Кутты использует четыре оценки правой части:

$$k_1 = hF(x_i, u_i), \quad k_2 = hF(x_i + h/2, u_i + k_1/2),$$
$$k_3 = hF(x_i + h/2, u_i + k_2/2), \quad k_4 = hF(x_i + h, u_i + k_3),$$
$$u_{i+1} = u_i + (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6.$$

Первые четыре узла для Адамса получаются методом Рунге–Кутты, после чего применяется формула

$$u_{i+1} = u_i + \frac{h}{24}(55F_i - 59F_{i-1} + 37F_{i-2} - 9F_{i-3}).$$

Расчёты повторяются с шагом $h/2$. Оценка ошибки мелкой сетки в общих узлах равна

$$R_{h/2} = \max_i \frac{|y_{h/2}(x_i) - y_h(x_i)|}{2^p - 1},$$

где $p = 1$ для Эйлера, $p = 4$ для Рунге–Кутты и Адамса. Также вычисляется максимальное отклонение от точного решения на каждой полной сетке.

Входные данные:

1
1
0 1
0.1

Результат работы программы:

Cauchy problem, variant 6
Equation: $y'' + 4*x*y' + (4*x^2 + 2)*y = 0$
Exact solution: $y = (1 + x)*\exp(-x^2)$
 $y(0) = 1, y'(0) = 1$

Interval = [0.0, 1.0], h = 0.1, h/2 = 0.05

x	Euler	Runge-Kutta	Adams	Exact
0.000000	1.0000000000	1.0000000000	1.0000000000	1.0000000000
0.100000	1.1000000000	1.0890532583	1.0890532583	1.0890548171
0.200000	1.1800000000	1.1529448396	1.1529448396	1.1529473270
0.300000	1.2343600000	1.1881078976	1.1881078976	1.1881105409
0.400000	1.2588832000	1.1929991532	1.1929181167	1.1930013046
0.500000	1.2513327200	1.1681997943	1.1683041223	1.1682011746
0.600000	1.2117558003	1.1162812783	1.1165888058	1.1162821217
0.700000	1.1425542830	1.0414638184	1.0420866306	1.0414648701
0.800000	1.0482767303	0.9491239984	0.9500866683	0.9491263633
0.900000	0.9351517427	0.8452254450	0.8464534822	0.8452303258
1.000000	0.8104253323	0.7357504845	0.7371747818	0.7357588823

Maximum absolute errors over each full grid:

Euler, p=1:

max error (h) = 1.0108941286e-01

max error (h/2) = 4.7830606403e-02

Runge-Romberg (h/2, common nodes) = 5.3258806459e-02

Runge-Kutta, p=4:

max error (h) = 8.3978650741e-06

max error (h/2) = 5.2449777577e-07

Runge-Romberg (h/2, common nodes) = 5.2489115322e-07

Adams, p=4:

max error (h) = 1.4158994918e-03

max error (h/2) = 1.0420980790e-04

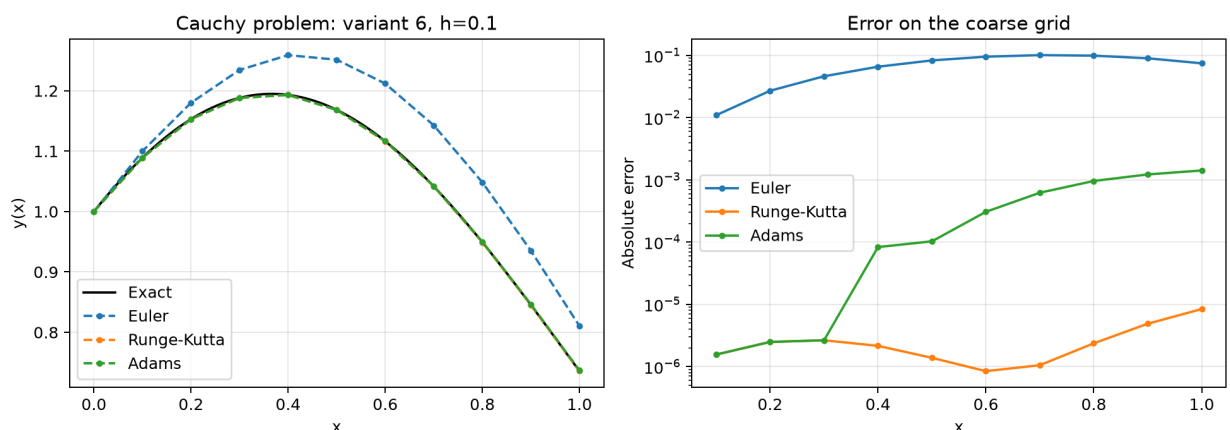
Runge-Romberg (h/2, common nodes) = 8.7445978926e-05

Точное решение удовлетворяет начальным условиям; его производные

$$y' = (1 - 2x - 2x^2)e^{-x^2}, \quad y'' = (4x^3 + 4x^2 - 6x - 2)e^{-x^2}$$

обращают невязку уравнения в ноль. При $h = 0.1$ максимальные ошибки Рунге–Кутты, Адамса и Эйлера равны соответственно $8.40 \cdot 10^{-6}$, $1.42 \cdot 10^{-3}$ и $1.01 \cdot 10^{-1}$. При делении шага пополам ошибка Рунге–Кутты уменьшается примерно в 16 раз. Для Адамса отношение отличается от 16 из-за влияния начальных шагов и членов более высоких порядков.

График:



Лабораторная работа № 4.2

Задание: Реализовать метод стрельбы и конечно-разностный метод для краевой задачи варианта 6. Построить графики решений, оценить погрешность по точному решению и методом Рунге–Ромберга.

$$y'' - 2(1 + \tan^2 x)y = 0, \quad x \in [0; \pi/6],$$
$$y(0) = 0, \quad y(\pi/6) = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \quad y(x) = -\tan x.$$

Описание решения: Выбираются десять равных отрезков с шагом $h = \pi/60$. В методе стрельбы задаётся параметр $\eta = y'(0)$ и решается задача Коши для системы $y' = z, z' = 2(1 + \tan^2 x)y$ методом Рунге–Кутты четвёртого порядка. Остаток правого граничного условия $\Phi(\eta) = y(\pi/6; \eta) + \sqrt{3}/3$ обнуляется методом секущих:

$$\eta_{k+1} = \eta_k - \Phi(\eta_k) \frac{\eta_k - \eta_{k-1}}{\Phi(\eta_k) - \Phi(\eta_{k-1})}.$$

Начальные значения равны $\eta_0 = 0, \eta_1 = -2$; остановка происходит при $|\Phi| \leq 10^{-12}$. Конечно-разностный метод заменяет вторую производную центральной разностью:

$$\frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} - 2 \sec^2 x_i y_i = 0.$$

Граничные значения задаются точно, трёхдиагональная система решается прогонкой. Для оценки ошибки расчёт повторяется с шагом $h/2 = \pi/120$:

$$R_{h/2} = \max_i \frac{|y_{h/2}(x_i) - y_h(x_i)|}{2^p - 1},$$

где $p = 4$ для стрельбы и $p = 2$ для конечных разностей. Погрешности дополнительно определяются сравнением с $-\tan x$.

Входные данные:

```
0
-0.57735026918962573
0 0.52359877559829882
0.052359877559829883
```

Результат работы программы:

```
Boundary problem, variant 6
Equation: y'' - 2*(1 + tan(x)^2)*y = 0
Exact solution: y = -tan(x)
Conditions: y(0)=0, y(pi/6)=-sqrt(3)/3
Interval = [0.0, 0.5235987755982988]
```

$h = 0.0523598775598$, $h/2 = 0.0261799387799$
 Shooting slope = -1.00000060876 , secant updates = 1
 Right boundary residual = $0.000000e+00$

x	Shooting	Finite-difference	Exact
0.000000	0.0000000000	0.0000000000	-0.0000000000
0.052360	-0.0524077915	-0.0524181552	-0.0524077793
0.104720	-0.1051042593	-0.1051245146	-0.1051042353
0.157080	-0.1583844752	-0.1584136511	-0.1583844403
0.209440	-0.2125566059	-0.2125931771	-0.2125565617
0.261799	-0.2679492437	-0.2679910410	-0.2679491924
0.314159	-0.3249197511	-0.3249638302	-0.3249196962
0.366519	-0.3838640889	-0.3839065440	-0.3838640350
0.418879	-0.4452287315	-0.4452644367	-0.4452286853
0.471239	-0.5095254790	-0.5095477270	-0.5095254495
0.523599	-0.5773502692	-0.5773502692	-0.5773502692

Maximum absolute errors over each full grid:

Shooting, $p=4$:

max error (h) = $5.4888723289e-08$

max error (h/2) = $3.5418059596e-09$

Runge-Romberg (h/2, common nodes) = $3.4236807907e-09$

Finite difference, $p=2$:

max error (h) = $4.4133949579e-05$

max error (h/2) = $1.1061806269e-05$

Runge-Romberg (h/2, common nodes) = $1.1024047770e-05$

Производные точного решения $y' = -\sec^2 x$ и $y'' = -2 \sec^2 x \tan x$ обращают невязку ОДУ в ноль. Оба метода выполняют граничные условия. Благодаря линейности задачи достаточно одного шага секущих; найденный параметр близок к точному $y'(0) = -1$. Максимальные ошибки на основной сетке составляют $5.49 \cdot 10^{-8}$ для стрельбы и $4.41 \cdot 10^{-5}$ для конечных разностей. При делении шага пополам они уменьшаются примерно в 16 и 4 раза.

График:

